

Acoplamento Dinâmico de Rotores Engrenados

Murilo Alvaro Borges de Sousa
Aldemir Aparecido Cavallini Jr.
Valder Steffen Jr.

Universidade Federal de Uberlândia - UFU
murilloabs@ufu.br
aacjunior@ufu.br
vsteffen@ufu.br

Resumo. O resumo deve descrever os objetivos, a metodologia e as principais conclusões do artigo em aproximadamente 200 palavras. Não deve conter fórmulas nem referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

Engrenagens têm a função de transmitir a energia mecânica de motores para diversos equipamentos, tais como turbo-máquinas, compressores, geradores através de caixas de transmissão (Sousa, 2026). Estas são compostas por eixos contendo engrenagens, que podem ser cilíndricas ou cônicas e de dentes retos ou helicoidais.

Nesse sentido, a modelagem de sistemas rotativos torna-se essencial para o estudo e aplicação destes equipamentos (Friswell *et al.*, 2010). Com isso, a modelagem de engrenagens e o acoplamento de rotores é se torna de suma importância para o estudo completo e coerente de rotores engrenados e caixas de transmissão.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Modelo de rotores flexíveis

Um rotor flexível é um sistema dinâmico formado por discos, engrenagens, eixos flexíveis, mancais e selos. O modelo leva em consideração a geometria e as características de inércia, rigidez e amortecimento do sistema. Para obter a equação de movimento do rotor, os passos são: calcular a energia cinética e potencial dos componentes, escolher um método de discretização e aplicar as equações de Lagrange (Eq 1) (Lalanne e Ferraris, 1998).

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = Q_{qi} \quad (1)$$

Onde N é o número de graus de liberdade do sistema e o índice i varia entre $1 \leq i \leq N$, q_i são as coordenadas generalizadas, Q_{qi} são as forças generalizadas e T e U são as energias cinéticas e potenciais dos componentes.

A equação diferencial que representa o comportamento dinâmico de um rotor é dada pela Eq. 2.

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (2)$$

Onde $[M]$, $[C]$, $[G]$ e $[K]$ são as matrizes de massa, amortecimento, efeito giroscópico e rigidez, respectivamente, e $\{\ddot{q}(t)\}$, $\{\dot{q}(t)\}$, $\{q(t)\}$, e $\{F(t)\}$ são os vetores de aceleração, velocidade, deslocamento e força de entrada, respectivamente. A velocidade de rotação é representada por Ω .

O modelo ROSS, proposto por Timbó *et al.* (2020), utiliza a formulação de seis graus de liberdade para cada nó, três de translação e três de rotação, conforme mostrado abaixo.

$$\{q(t)\} = \{x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z\}^T \quad (3)$$

Onde x , y e z correspondem às translações horizontal, vertical e axial, respectivamente. As variáveis θ_x , θ_y e θ_z representam a flexão no plano yz , a flexão no plano xz e a torção, respectivamente. Este é um dos softwares para dinâmica de rotação com abrangência mundial assim como apresentado por Santos *et al.* (2025).

A engrenagens são adicionadas nos nós correspondentes de cada rotor. O acoplamento entre os rotores engrenados necessita de uma rigidez associada ao engrenamento.

2.2 Acoplamento de rotores engrenados

A metodologia de acoplamento de rotores engrenado utilizada no *Rotordynamic Open-Source Software* (ROSS) foi feita com base nos trabalhos de Stringer (2008); Kaplan *et al.* (2013, 2015)

Para realizar o movimento conjunto entre os rotores motor e movido, é necessário acoplar as matrizes dos dois rotores nos graus de liberdade correspondentes dos nós de cada engrenagem (i e j). Dessa maneira, a equação do movimento pode ser modificada para Eq. 4, já contemplando a massa, rigidez e amortecimento dos dois rotores.

A Fig. 1 representa esquematicamente o engrenamento, mostrando que a rigidez de acoplamento das engrenagens K_{mesh} é na direção da linha de ação e não na linha que liga os centros das duas engrenagens. A matriz de acoplamento da rigidez $[K_{mesh}]$ pode ser escrita de acordo com Eq. 5 (Stringer, 2008).

As matrizes K_{ii} , K_{ij} , K_{ji} e K_{jj} são apresentadas na Eq. 6 de acordo com Stringer (2008).

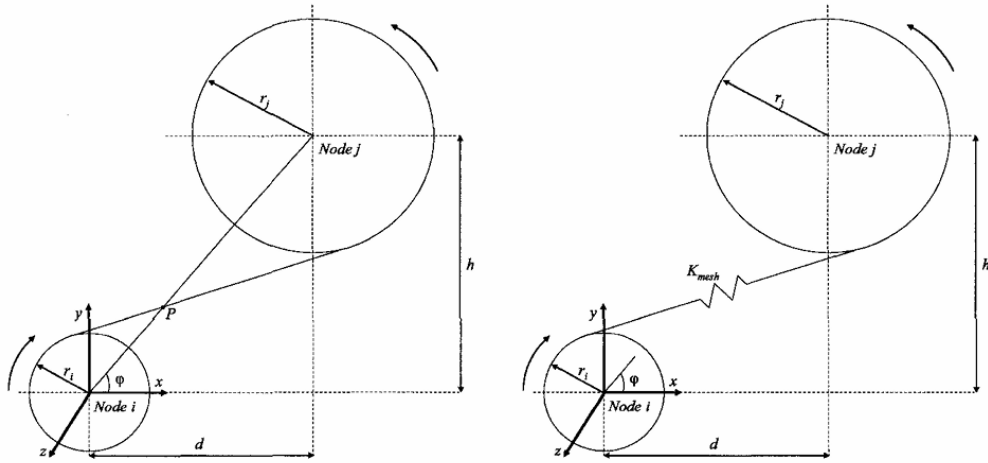


Figura 1: Reapresentação do Engrenamento (Kaplan, 2012)

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + ([K] + [K_{mesh}])\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (4)$$

$$[K_{mesh}] \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} = K_g \begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} \quad (5)$$

$$K_{ii} = \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z^2 & (s\varphi c\phi_z r_i)^2 & c\varphi c\phi_z r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 r_i & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_i)^2 & c\varphi c\phi_z r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 r_i & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_i)^2 & c\varphi c\phi_z r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_i & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_i)^2 & c\varphi c\phi_z r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \\ -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \end{bmatrix} \quad \text{sym}$$

$$K_{ji} = \begin{bmatrix} -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & [K_{ji}]_{2,1} & [K_{ji}]_{3,1} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) \\ -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & [K_{ji}]_{3,2} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) \\ -c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 r_i & -s\varphi c\phi_z^2 r_i & c\varphi c\phi_z^2 r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -s\varphi c\phi_z^2 r_j & -(s\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z^2 r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & -(c\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & -c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\phi_x^2 r_i r_j \end{bmatrix}$$

$$K_{jj} = \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z^2 & (s\varphi c\phi_z r_j)^2 & c\varphi c\phi_z r_j & c\phi_x c\phi_z r_j \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & c\varphi c\phi_z r_j & c\phi_x c\phi_z r_j \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & c\varphi c\phi_z r_j & c\phi_x c\phi_z r_j \\ s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & c\varphi c\phi_z r_j & c\phi_x c\phi_z r_j \\ -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & (c\phi_x r_j)^2 \\ -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & (c\phi_x r_j)^2 \end{bmatrix} \quad \text{sym}$$

$$s\varphi = \sin \varphi,$$

$$c\varphi = \cos \varphi,$$

$$s\varphi^2 = (\sin \varphi)^2$$

$$c\varphi^2 = (\cos \varphi)^2$$

$$\cos \phi_x = \cos \beta \cos \alpha_n$$

$$\cos \phi_y = \sin \alpha_n$$

$$\cos \phi_z = \sin \beta \sin \alpha_n$$

As variáveis q indicam as coordenadas generalizadas, os índices i e j representam os índices dos nós onde as engrenagens estão posicionadas. O parâmetro φ representa o ângulo de orientação entre as engrenagens, β é o ângulo de hélice das engrenagens e α_n representa o ângulo de pressão normal do par engrenado.

Os ângulos ϕ_x , ϕ_y e ϕ_z são de acordo com a Fig. 2, que representa a decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens (Kaplan *et al.*, 2013).

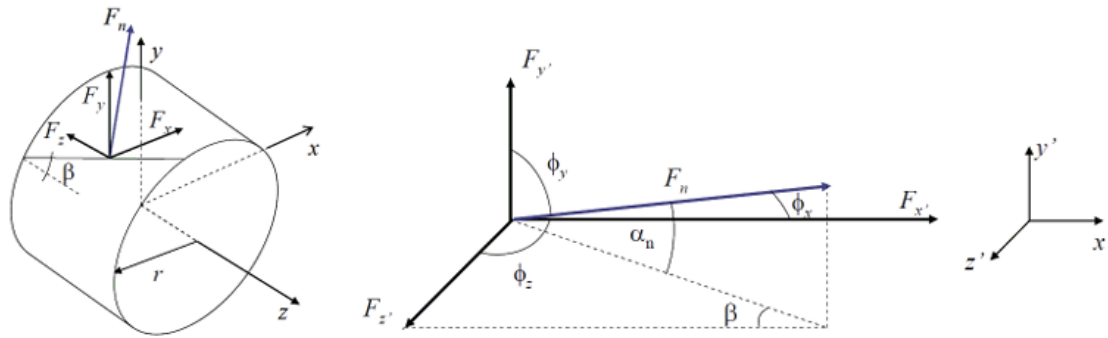


Figura 2: Decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens.

O parâmetro K_g representa a rigidez do par engrenado ao longo da linha de ação. Kaplan *et al.* (2015) apresenta uma metodologia de cálculo com base em parâmetros geométricos e do material das engrenagens, apresentada na Eq. 7. Neste caso, é assumida a hipótese de que a rigidez dos dentes é mais significativa do que a rigidez do corpo da engrenagem.

$$K_g = \frac{cwE_1E_2}{9(E_1 + E_2)} \quad (7)$$

Onde c representa a razão de contato do par engrenado, w descreve a largura dos dentes das engrenagens, E_1 e E_2 são os módulos de elasticidade das engrenagens motriz e movida, respectivamente.

3. METODOLOGIA

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5. CONCLUSÃO

6. AGRADECIMENTOS

Esta seção é opcional e deve ser posicionada antes da lista de referências.

7. REFERÊNCIAS

- Friswell, M.I., Penny, J.E., Garvey, S.D. e Lees, A.W., 2010. *Dynamics of rotating machines*. Cambridge University Press, New York. ISBN 9780511780509. URL <https://doi.org/10.1017/CB09780511780509>.
- Kaplan, J., Dousti, s., Allaire, P., Nichols, B., Dimond, T. e Untaroiu, A., 2013. "Rotor dynamic modeling of gears and geared systems". *Proceedings of the ASME Turbo Expo*, Vol. 7. doi: 10.1115/GT2013-94654.
- Kaplan, J.A., Fittro, R.L., Untaroiu, A. e Wood, H.G., 2015. "Non-linear time-transient rotor dynamic analyses of geared systems". URL <https://doi.org/10.1115/GT2015-43481>. Paper No: GT2015-43481.
- Kaplan, J.A., 2012. *Gearbox Dynamics in the Modeling of Rotating Machinery*. Master of science thesis, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Lalanne, M. e Ferraris, G., 1998. *Rotordynamics Prediction in Engineering.pdf*. Wiley.
- Santos, J.G.d.F., da Costa, V.T., Junior, A.A.C., Silva, R.T. e Ritto, T.G., 2025. "An open-source software for rotordynamics". In *Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2025*.

- Sousa, M.A.B.d., 2026. *Implementação de modelo de folga de backlash dinâmico em engrenagens para análise de dinâmica de rotação*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. URL <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49301>.
- Stringer, D.B., 2008. *Geared Rotor Dynamic Methodologies for Advancing Prognostic Modeling Capabilities in Rotary-Wing Transmission Systems*. Dissertation, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Timbó, R., Martins, R., Bachmann, G., Rangel, F., Mota, J., Valério, J. e Ritto, T.G., 2020. “Ross - rotordynamic open source software”. *Journal of Open Source Software*, Vol. 5, No. 48, p. 2120. doi: 10.21105/joss.02120. URL <https://doi.org/10.21105/joss.02120>.

8. TERMO DE RESPONSABILIDADE

O seguinte texto, devidamente adaptado ao número de autores, deve ser incluído na última seção do artigo:
O(s) autor(es) é (são) o(s) único(s) responsável(is) pelo conteúdo publicado neste artigo.